

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

1. DATOS GENERALES

Modalidad: PRESENCIAL ESPE LTGA-G RODRIGUEZ LARA		Departamento: CIENCIAS DE LA COMPUTACION		Área de Conocimiento: DESA ANALI SOFTWARE Y APLICACI	
Nombre Asignatura: CONSTRUCCION Y EVOLUCION DEL S		Período Académico: PREGRADO S-I ABR 25 - AGO 25			
Fecha Elaboración: 10/05/24 13:08		Código: A0G23	NRC: 26429	Nivel: PREGRADO	
Docente: MONTALUISA PILATASIG EDGAR FABIAN efmontaluisa@espe.edu.ec					
Unidad de Organización		PROFESIONAL			
Campo de Formación:		PRAXIS PROFESIONAL			
Núcleos Básicos de		Fundamentos de Computación, Ingeniería y Gestión de Software, Infraestructura, Seguridad y Gestión Tecnológica e Investigación y Desarrollo Profesional			
CARGA HORARIA POR COMPONENTES DE APRENDIZAJE					SESIONES SEMANALES 2
DOCENCIA	PRACTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN		APRENDIZAJE AUTÓNOMO		
32	32		32		
Fecha Elaboración		Fecha de Actualización		Fecha de Ejecución	
12/11/2020		12/11/2020		06/05/2024	
Descripción de la Asignatura: La asignatura contempla aspectos, métodos y técnicas asociadas con la construcción de software. Los temas incluyen métodos de diseño detallados y notaciones, herramientas de implementación, estándares de codificación y estilos, técnicas de revisión por pares y aspectos relacionados al mantenimiento de software					
Contribución de la Asignatura: La asignatura contribuye al resultado del aprendizaje del nivel y es parte sustancial de la formación profesional, los componentes son el análisis detallado e implementación de técnicas y métodos actuales de construcción de software					
Resultado de Aprendizaje de la Carrera: (Unidad de Competencia) Aplica y conoce principios, métodos y técnicas para la construcción, despliegue, monitoreo almacenamiento y evolución de software					
Objetivo de la Asignatura: (Unidad de Competencia) Formar profesionales en Ingeniería de Software capaces de desarrollar sistemas informáticos mediante el uso de metodologías, herramientas y estándares, demostrando creatividad, eficiencia, eficacia y responsabilidad profesional; con el propósito de optimizar procesos, generar fuentes de empleo y contribuir en la mejora de la economía y competitividad de los sectores productivos del País					
Resultado de Aprendizaje de la Asignatura: (Elemento de Competencia) Conoce técnicas y métodos de construcción de software y sus herramientas de implementación. Aplica las técnicas de revisión por pares, estándares de codificación, y aspectos relacionados con el mantenimiento de software. Realiza el diseño detallado del software.					

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

Proyecto Integrador

NO APLICA

PERFIL SUGERIDO DEL DOCENTE

TÍTULO Y DENOMINACIÓN

GRADO: Ingeniero en Sistemas, Software, Informática

POSGRADO: Master en Ingeniería de Software

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

CONTENIDOS		
Unidad 1	Horas/Min: 22:00	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO
Introducción a la Construcción de software		Prácticas de Aplicación y Experimentación
Construcción de software Introducción Actividades en la ingeniería de software (requisitos, construcción, diseño y el software) Construction Planning Implementation modeling Diseño del software Construcción de software Coding and debugging Unit Testing Integration Testing Metodologías de desarrollo		Laboratorio 1 Planificación de las Actividades en la Ingeniería de Software Tarea 1 Realizar una infografía sobre Construction Planning Laboratorio 2 Elaboración de las etapas de Diseño y Construcción Tarea 2 Realizar una Infografía sobre las buenas prácticas en la codificación Laboratorio 3 Implementación de Pruebas de Software Tarea 3 Línea de tiempo de las Metodologías de desarrollo
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE		
COMPONENTES DE DOCENCIA		12
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN		10
HORAS DE TRABAJO AUTONOMO		10
TOTAL HORAS POR UNIDAD		32

CONTENIDOS		
Unidad 2	Horas/Min: 20:00	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO
Automatización y monitoreo continuo de la construcción de software		Prácticas de Aplicación y Experimentación
Integración continua - entrega continua Introducción cultura DevOps Ciclo de Vida de DevOps Herramientas de versionamiento y liberación Despliegue, Operación y Monitoreo Automatización del ciclo de vida (Pipelines)		Laboratorio 1 Ciclos de vida de DevOps Tarea 1 Infografía de la metodología DevOps Tarea 2 Implementación de Herramientas de versionamiento y liberación Laboratorio 2 Herramientas de desarrollo de versionamiento y liberación Laboratorio 3 Despliegue y monitoreo del software Tarea 3 Estrategias de Automatización del Ciclo de Vida

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE	
COMPONENTES DE DOCENCIA	10
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN	12
HORAS DE TRABAJO AUTONOMO	10
TOTAL HORAS POR UNIDAD	32

CONTENIDOS		
Unidad 3	Horas/Min: 22:00	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO
Mantenimiento y evolución del software		Prácticas de Aplicación y Experimentación
Mantenimiento de software		
Definición		Laboratorio 1 Uso de Herramientas para la gestión del mantenimiento
		Tarea 1 Infografía sobre la Gestión del Mantenimiento
Tipos de mantenimiento de software		
Control y Gestión del Mantenimiento		
Evolución de software		
Definición		Laboratorio 2 Herramientas para la Gestión de la Configuración del Software
Tipos de evolución de software		Tarea 2 Infografía sobre la Evolución del Software
Gestión de configuración		
Reingeniería, Ingeniería Inversa y Sistemas Legados		Laboratorio 3 Estrategias para la Reingeniería de software
		Tarea 3 Infografía sobre el Avance de las herramientas para la Reingeniería

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE	
COMPONENTES DE DOCENCIA	10
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN	10
HORAS DE TRABAJO AUTONOMO	12
TOTAL HORAS POR UNIDAD	32

3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

Metodos de Enseñanza - Aprendizaje
1 Talleres
2 Clase Magistral
3 Estudio de Casos
4 Prácticas de Laboratorio

Empleo de Tics en los Procesos de Aprendizaje
1 Herramientas Colaborativas (Google, drive, onedrives, otros)
2 Aula Virtual
3 Software de Simulación

4. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL EGRESO Y TÉCNICA DE

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

PROYECTO INTEGRADOR DEL NIVEL RESULTADO DE APRENDIZAJE POR UNIDAD CURRICULAR	Niveles de logro: Alta(A), Media (B), C(Baja).	ACTIVIDADES INTEGRADORAS
1. Conoce y afina las buenas prácticas, principios y métodos en el proceso de construcción de software	Alta A	Realiza la planificación, análisis y diseño de una aplicación software
2. Aplica métodos de construcción, monitoreo, integración y liberación continua de software	Alta A	Construye una aplicación software e implementa un pipeline de CI/CD para automatizar la entrega y el despliegue
3. Conoce y gestiona el mantenimiento y la evolución de software de una forma correcta y metódica	Alta A	Realiza tareas de mantenimiento y actualización de una aplicación aplicando la gestión de cambios y reingeniería

6. TÉCNICAS Y PONDERACION DE LA EVALUACIÓN

Técnica de evaluación	1er Parcial	2do Parcial	3er Parcial
Examen Parcial	7	7	7
Laboratorios/Informes	5	5	5
Evaluaciones en Línea	4	4	4
Tareas o guías	4	4	4
TOTAL:	20	20	20

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA

Título	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
Ingeniería del software : Un enfoque desde la guía swebok	Sánchez Alonso, Salvador	-	2011	spa	Madrid : Garceta
Ingeniería del software : Un enfoque desde la guía swebok	Sánchez Alonso, Salvador	-	2011	spa	Madrid : Garceta

8. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Título	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
Mantenimiento del software : Modelos, técnicas y métodos para la gestión del cambio	Piattini Velthuis, Mario G.	Primera	2001	Español	Alfaomega/Ra-Ma
Arquitectura del software	Cervantes Maceda, Humberto	Primera	2016	Español	México, D.F., Cengage Learning, 2016
Ingeniería de software	Pantaleo, Guillermo	Primera	2015	Español	Alfaomega

9. LECTURAS PRINCIPALES

Tema	Texto	Página	URL
Relationship of DevOps to Agile, Lean and Continuous Deployment	Todo	Todo	https://aws.amazon.com/es/what-is/sdlc/
DevOps	Todo	Todo	https://aws.amazon.com/es/devops/what-is-devops/
Integración Continua	Todo	Todo	https://aws.amazon.com/es/devops/continuous-integration/

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

Tema	Texto	Página	URL
Entrega continua	Todo	Todo	https://aws.amazon.com/es/devops/continuous-delivery/
DevOps y seguridades cloud	Todo	Todo	https://elibro.net/es/ereader/espe/128889

10. ACUERDOS

Del Docente:

- 1 Mantener en todo momento un clima de empatía y consideración entre estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores, etc.
- 2 Cumplir con las leyes y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la Universidad (Misión, Visión)
- 3 Cumplir con las obligaciones de estudiantes y docentes para devengar la inversión que hace el estado Ecuatoriano en favor de los mismos.
- 4 Esforzarme en conocer con amplitud al campo académico y práctico
- 5 Asistir a clases siempre y puntualmente dando ejemplo al estudiante para exigirle igual comportamiento
- 6 Motivar, estimular y mostrar interés por el aprendizaje significativo de los estudiantes y evaluar a conciencia y con justicia

De los Estudiantes:

- 1 Mantener en todo momento un clima de empatía y consideración entre estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores, etc.
- 2 Cumplir con las leyes y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la Universidad (Misión, Visión)
- 3 Cumplir con las obligaciones de estudiantes y docentes para devengar la inversión que hace el estado Ecuatoriano en favor de los mismos.
- 4 Ser honesto, no copiar, no mentir
- 5 Firmar toda prueba y trabajo que realizo en conocimiento que no he copiado de fuentes no permitidas
- 6 Colaborar con los eventos programados por la institución e identificarme con la carrera
- 7 Llevar siempre mi identificación en un lugar visible

FIRMADO Y
SELLADO

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

**FIRMADO Y
SELLADO**

EDGAR FABIAN MONTALUISA PILATASIG
DOCENTE

JOSE LUIS CARRILLO MEDINA
COORDINADOR DE AREA DE CONOCIMIENTO

LUCAS ROGERIO GARCES GUAYTA
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO